

Automatismes Série 3

Bonus du jour 4 : reprise d'A1 (comparer deux fractions), voir rappel Série 2.

Vecteurs Somme, relation de Chasles

À retenir

1. Somme bout à bout (rappel Série 2)

Pour construire $\vec{u} + \vec{v}$, on place $\vec{v}$ à la suite de $\vec{u}$: le vecteur somme va de l'origine de $\vec{u}$ à l'extrémité de $\vec{v}$.

2. Relation de Chasles (nouveau)

Pour tous points A, M, B :

$$\vec{AB} = \vec{AM} + \vec{MB}$$

Aller de A à M puis de M à B , c'est, au final, aller de A à B .



Exemple

Simplifier $\vec{AB} - \vec{AC} - \vec{CB}$:

$$\begin{aligned}\vec{AB} - \vec{AC} - \vec{CB} &= \vec{AB} - (\vec{AC} + \vec{CB}) \\ &= \vec{AB} - \vec{AB} \\ &= \vec{0}\end{aligned}$$

On regroupe d'abord les deux derniers termes avec Chasles ($\vec{AC} + \vec{CB} = \vec{AB}$), avant de soustraire.

A9 Développer, factoriser

À retenir

La double distributivité a été rappelée en Série 2 – cette semaine, on travaille surtout l'opération inverse.

Factoriser, c'est transformer une somme en produit. Pour tous réels k, a et b :

$$ka + kb = k(a + b) \quad ka - kb = k(a - b)$$

On repère le **facteur commun** k dans chaque terme de la somme.



Exemple

Factoriser $B = 7x - 21$:

$$\begin{aligned}B &= 7 \times x - 7 \times 3 \\ &= 7(x - 3)\end{aligned}$$

7 est le facteur commun à $7x$ et à $21 = 7 \times 3$.

A8 Calcul littéral élémentaire

À retenir

1. Fractions avec du littéral

On peut simplifier une écriture fractionnaire contenant une lettre exactement comme une fraction numérique : on cherche un facteur commun au numérateur et au dénominateur.

2. Une longueur en fonction de x

Sur une figure, une longueur totale peut se lire comme une somme de longueurs connues (dont certaines valent un même nombre de fois x).

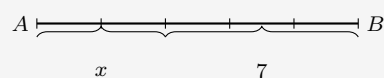


Exemple

Simplifier $\frac{3x+9}{3}$:

$$\frac{3x+9}{3} = \frac{3 \times x + 3 \times 3}{3} = \frac{3(x+3)}{3} = x+3$$

Exprimer AB en fonction de x :



$$AB = x \times 2 + 7 \times 3 = 2x + 21$$

Algo

À retenir

Une fonction (Python) ou un bloc personnalisé (Scratch) peut recevoir **plusieurs paramètres** – rappel Série 2 : un seul paramètre. En Python, on les sépare par une virgule : `def nom(param1, param2):`. L'appel `nom(v1, v2)` remplace `param1` par `v1` et `param2` par `v2`.



Exemple

quand  est cliqué

aire (5) (3)

définir aire (L) (1)

dire (L * 1)



15

```
def aire(L, l):
    return L * l
```

```
>>> aire(5, 3)
15
```

Nom : _____ Prénom : _____ Classe : _____

		Vecteurs Somme, relation de Chasles	A8 Calcul littéral élémentaire	A9 Développer, factoriser	Algo	Bonus
Jour 1 Date : _____	QCM	①		②		
	Questions	④		③		
Jour 2 Date : _____	QCM		①		②	
	Questions		③	④		
Jour 3 Date : _____	QCM		②	①		
	Questions	④		③		
Jour 4 Date : _____	QCM	①			②	
	Questions		③	④		⑤